

POST /equipment-types

Карточка метода

Параметр	Значение
Описание	Создать новый тип техники в справочнике Admin Panel
Доступ только авторизованным пользователям	+
Модуль системы	Admin Panel
Endpoint URL	/api/admin/v1/equipment-types
Метод запроса	POST
Согласовано	

1. Задачи, в рамках которых вносятся изменения в метод

Новый метод. Обеспечивает создание типа техники через форму AP-02 в Admin Panel. Тип техники является корневой справочной сущностью: к нему привязываются динамические характеристики (EquipmentTypeProperties) и единицы техники (Equipments).

2. Функциональные требования

Общий перечень требований: Требования к системе DMMS

Наименование проекта	Номер требования	Описание требования	Статус	Источник	Комментарий
TCO Booking Tool	FR-010	Admin configures dynamic custom characteristics per equipment type via Admin Panel tool; characteristics appear automatically in equipment card, request form, and search filters based on equipment type	Confirmed	BRD v13	Создание типа является предусловием для настройки его характеристик
TCO Booking Tool	FR-NEW-50	Admin manages all reference/handbook values via Admin Panel	Confirmed	BRD v13	Типы техники — справочная сущность, управляемая Admin Panel
TCO Booking Tool	FR-NEW-68	System dynamically shows only type-specific characteristics in request creation form and equipment search filters, based on the selected equipment type	Confirmed	BRD v13	Требует наличия созданных типов техники в справочнике

3. Описание логики работы метода

1. Принять тело запроса; провалидировать обязательные поля (name , mobilityType , requiresTransport).
2. Проверить уникальность name в таблице EquipmentTypes WHERE isDeleted = false .Если запись с таким именем уже существует — вернуть 422 VALIDATION_ERROR .
3. Проверить, что mobilityType входит в допустимые значения ENUM (SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized). Если нет — вернуть 422 VALIDATION_ERROR .
4. Если sortOrder равен null , вычислить значение как MAX(sortOrder) + 1 по всем записям EquipmentTypes WHERE isDeleted = false . Если таблица пуста — присвоить 1 .
5. Создать новую запись в EquipmentTypes ; заполнить аудит-поля createdAt (текущее время) и createdBy (ID аутентифицированного пользователя).
6. Вернуть созданный объект в формате общего result wrapper с HTTP 201.

Сущности, участвующие в методе:

- читаются: EquipmentTypes (для проверки уникальности name и расчёта sortOrder)
- изменяются: EquipmentTypes (INSERT)
- транзакционность: не требуется

4. Разрешения доступа к методу

Наименование разрешения	Описание разрешения
Admin	Доступ к административной панели и управлению справочниками типов техники

5. Настройки системы, используемые в методе

Наименование	Код	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию
—	—	—	Не используются	—

6. Ошибки, возвращаемые методом

Код	Описание ошибки
UNAUTHORIZED	Пользователь не авторизован
FORBIDDEN	У пользователя нет роли Admin
VALIDATION_ERROR	Поле name пустое или уже существует в справочнике (с учётом isDeleted = false)
VALIDATION_ERROR	Поле mobilityType содержит недопустимое значение

HTTP-коды: 401 Unauthorized , 403 Forbidden , 422 Unprocessable Entity

7. Параметры метода

№	Описание параметра	Наименование параметра модели	Тип параметра (backend)	Обязательно для заполнения (+ not nullable / - nullable)	Требование валидаций (если требуется)	Значение по умолчанию	Раздел нахождения параметра
1	Наименование типа техники	name	string	+	Непустая строка; уникальная среди EquipmentTypes WHERE isDeleted = false	—	Request body
2	Тип мобильности	mobilityType	enum	+	Одно из: SelfPropelled , NonSelfPropelledMotorized , Stationary , NonMotorized	—	Request body
3	Требуется ли транспортировка	requiresTransport	bool	+	Булево значение	—	Request body
4	Порядок отображения	sortOrder	int	—	Целое число >= 1, если передано	null → MAX + 1	Request body

8. Пример запроса

POST /api/admin/v1/equipment-types
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

```
{
  "name": "Экскаватор",
  "mobilityType": "SelfPropelled",
  "requiresTransport": false,
  "sortOrder": null
}
```

9. Возвращаемые данные

Возвращаемые данные обёрнуты в общий result wrapper (использовать во всех API).
В обёртке, в значении value , возвращается созданный объект типа EquipmentType .

Структура result wrapper

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
1	Результат выполнения метода	value	object	EquipmentType	—	EquipmentTypes	Созданная запись
2	Признак успешности	isSuccess	bool	boolean	—	backend	

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
3	Ошибки	errors	array<object>	ApiError[]	[]	backend	При успешном ответе — пустой массив

Структура EquipmentType

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	UUID v4
2	Наименование типа техники	name	string	string
3	Тип мобильности	mobilityType	enum	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
4	Требуется ли транспортировка	requiresTransport	bool	boolean
5	Порядок отображения	sortOrder	int	integer

10. Пример ответа

```
{
  "value": {
    "id": "3e2a1c4d-88f1-4b3e-a9d2-c7f0e1234567",
    "name": "Экскаватор",
    "mobilityType": "SelfPropelled",
    "requiresTransport": false,
    "sortOrder": 16
  },
  "isSuccess": true,
  "errors": []
}
```

Замечания

- При sortOrder: null backend присваивает MAX(sortOrder) + 1 по всем не удалённым записям EquipmentTypes . Если таблица пуста — присваивает 1 .
- Уникальность name проверяется только среди активных записей (isDeleted = false); повторное использование имени удалённого типа допустимо.